· 指南与共识 ·

胸腺法新在感染和重症相关领域临床应用专家共识

国家感染性疾病临床医学研究中心　国家传染病医学中心
通信作者：李兰娟，浙江大学医学院附属第一医院感染病科，杭州 310003，Email：ljli@zju. edu. cn；黄建荣，浙江大学医学院附属第一医院感染病科，杭州 310003，Email：hzhuangchina@zju. edu. cn

【摘要】 随着免疫治疗被越来越多的临床医师关注和应用，免疫调节治疗在感染和重症领域的应用也越来越广泛。作为免疫调节治疗的经典药物，胸腺法新在相关治疗领域已积累了较多临床证据。国家感染性疾病临床医学研究中心和国家传染病医学中心等组织多学科专家，参照国内外最新研究成果，参考基于证据质量以外的其他因素（经济学、患者偏好和价值观、利弊权衡、可及性、公平性及可接受性等）对循证医学证据的等级和推荐意见强度进行评估，形成了 10 条应用胸腺法新治疗肝病、病毒感染、细菌感染，以及重症感染等疾病的推荐意见，从而希望增进临床医师对胸腺法新的了解，提高临床应用的规范性。

【关键词】 胸腺法新；　感染性疾病；　危重症；　临床应用；　共识
基金项目：国家重点研发计划（2022YFC2304500）；国家科技重大专项（2017ZX10203201）
DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 04. 002

Expert consensus on the clinical application of thymosin alpha 1 in infectious diseases and critical care medicine

National Clinical Research Center for Infectious Diseases, National Medical Center for Infectious Diseases
Corresponding author: Li Lanjuan, Department of Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China, Email: ljli@zju.edu.cn
Co-corresponding author: Huang Jianrong, Department of Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China, Email: hzhuangchina@zju.edu.cn

【**Abstract**】 As immunotherapy gains increasing attention and clinical application, the immune modulation therapy has been widely used in treatment of infectious and critical diseases. And clinical evidence has been accumulated for application of thymosin alpha 1, a classical immune modulator, in related domains. National Clinical Research Center for Infectious Diseases, National Medical Center for Infectious Diseases and other institutions invited multidisciplinary experts to develop this *Expert consensus on clinical application of thymosin alpha 1 in infectious diseases and critical care medicine*. Based on the latest domestic and international research findings and considering relevant factors, including economics, patient preferences and values, trade-offs, accessibility, fairness and acceptability, the consensus assesses the quality levels of current evidence and forms 10 recommendations on the application of thymosin alpha 1 in treatment of liver diseases, viral infections, bacterial infections, and critical illnesses. This consensus aims to enhance understanding of thymosin alpha 1 and improving its standardized application for clinicians.

【**Key words**】 Thymosin alpha 1;　Infectious diseases;　Critical illness;　Clinical application;　Consensus
Fund programs:　National Key Research and Development Program of China (2022YFC2304500); National Science and Technology Major Project of China (2017ZX10203201)
DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 04. 002

引用格式：国家感染性疾病临床医学研究中心，国家传染病医学中心. 胸腺法新在感染和重症相关领域临床应用专家共识[J]. 中华临床感染病杂志，2024，17(4)：252-262. DOI：10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 04. 002. DOI：10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 04. 002.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

随着多种疾病的免疫机制被揭示，免疫调节治疗获得临床医师越来越多的关注，在感染和重症领域的应用也越来越广泛。胸腺肽 α1（thymosin alpha 1，Tα1）最初从小牛胸腺中分离出，在人体中也有表达，且序列完全一致[1]，因具有增强人体抗病毒、抗细菌、抗肿瘤等多重免疫活性，长期以来一直被认为是免疫增强剂、免疫调节剂和免疫恢复剂[2]。Tα1 可直接或间接地影响多种免疫细胞的数量和功能，通过固有免疫和适应性免疫联合作用，抵御外部细菌/病毒等病原体入侵并清除诸如肿瘤细胞等内源性毒性产物[2-5]。Toll 样受体（toll-like receptors，TLRs）是一组参与固有免疫的蛋白质家族[6]，Tα1 已被证明是 TLR-2 和 TLR-9 的激动剂，可作用于髓样和浆细胞样树突状细胞（dendritic cell，DC）上的 Toll 样受体，产生免疫效应[2,7]。Tα1 还可作用于前体 T 淋巴细胞，促进 Th 淋巴细胞向 Th1 亚型转变，导致 Th1 型细胞因子如白细胞介素（interleukin，IL）-2 和干扰素（interferon，IFN）γ，以及 $CD8^+$T 淋巴细胞计数的增加[7-8]。除了对 T 淋巴细胞和 DC 的作用外，Tα1 还可刺激固有免疫，增加自然杀伤（natural killer，NK）细胞和巨噬细胞的活性。Tα1 通过上述作用发挥抗感染和抗肿瘤活性[7]。此外，Tα1 还可刺激浆细胞样 DC 中吲哚胺-2，3-双加氧酶（IDO）的活性，从而导致 $FoxP3^+$ 调节性 T 淋巴细胞（$FoxP3^+$Treg）的增加，分泌抑制性的细胞因子 IL-10，从而抑制免疫反应，预防促炎细胞因子风暴，发挥免疫调节作用[7]。

作为免疫调节治疗的经典药物，胸腺法新是由 28 个氨基酸组成的多肽，与人体天然 Tα1 化学结构和空间结构完全一致。为增进临床对胸腺法新应用的了解，规范临床治疗，国家感染性疾病临床医学研究中心、国家传染病医学中心、中华医学会感染病学分会、重症医学分会，以及《中华临床感染病杂志》等组织有关专家，查阅大量已发表的文献，收集并汇总临床热点问题，经专家们认真讨论，形成此共识，并参考基于证据质量以外的其他因素（经济学、患者偏好和价值观、利弊权衡、可及性、公平性、可接受性等）对循证医学证据的等级和推荐意见强度进行评估，见表 1（根据 GRADE 分级），形成了 10 条推荐意见，供医务人员综合评价后进行决策，但并非强制性标准，也不可能包括或解决胸腺法新应用中的所有问题。因此，临床医师在面对具体患者时，应在充分了解有关最佳临床研究证据、仔细评估患者病情及其意愿的基础上，根据专业知识、临床经验和可利用的医疗资源，制订全面合理的诊疗方案。今后专家组也将根据国内外研究进展，对本共识进行更新和完善。

1　胸腺法新在感染性疾病中的应用

胸腺法新在病毒、细菌、真菌感染等领域中的应用已有较多研究，积累了一些经验，现总结如下。

1.1　胸腺法新在乙型肝炎相关性肝硬化患者中的应用　Wu 等[9]开展了一项多中心、前瞻性、随机对照研究，入组了 690 例代偿期乙型肝炎相关性肝硬化患者，采用恩替卡韦治疗 26 周后，分为恩替卡韦联合胸腺法新序贯治疗组（疗程 52 周，随访 156 周）和恩替卡韦单药治疗组（长期恩替卡韦治疗），结果提示两组治疗方案在病毒学、血清学及生化学应答方面差异均无统计学意义（$P>0.05$）。随后，Peng 等[10]开展的一项纳入了 7 个随机对照研究，共计 1 144 例患者的 Meta 分析提示：胸腺法新联合恩替卡韦在治疗乙型肝炎相关性肝硬化 24 周时较单用恩替卡韦方案可获得更高的 HBV DNA 阴转率（$RR=1.91$，95%CI 1.56~2.35，$P<0.00001$）和 HBeAg 阴转率（$RR=2.05$，95%CI 1.62~2.60，$P<0.00001$），但是治疗 48 周后上述指标在两组患者中差异无统计学意义；接受胸腺法新联合恩替卡韦治疗患者的肝纤维化指标出现显著改善，但仍需要其他大样本研究来确认。彭浩[11]研究提示胸腺法新（疗程 1 个月）联合抗生素治疗肝硬化合并自发性腹膜炎患者，可提高治疗有效率（69.4% 比 52.8%，$P<0.05$），降低病死率（8.3% 比 19.4%，$P<0.05$）。

表 1　推荐意见的证据等级

证据级别	定义
高质量（A）	对估计的效应值非常确信，估计值接近真实值，进一步研究基本不改变该估计效应值的可信度
中等质量（B）	对估计的效应值确信程度中等，估计值有可能接近真实值，但仍存在二者不相同的可能性，进一步研究有可能改变该估计效应值的可信度
低质量（C）	对估计的效应值确信程度有限，估计值与真实值可能不同。进一步研究极有可能改变该估计效应值的可信度

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 2　推荐意见的推荐强度

推荐强度	定义
强烈推荐(1级)	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
有条件推荐(2级)	利弊不确定或无论据级别的高低均显示利弊相当

推荐意见 1：恩替卡韦联合胸腺法新治疗可改善乙型肝炎相关肝硬化患者纤维化指标，胸腺法新用于肝硬化合并自发性腹膜炎患者，有助于降低病死率(A2)。

1.2　胸腺法新在乙型肝炎相关肝衰竭治疗中的应用　曾晖等[12]回顾性研究中纳入 48 例肝衰竭患者(其中乙型肝炎相关 45 例)，比较了单纯内科综合治疗和胸腺法新联合内科综合治疗针对肝衰竭的疗效，结果显示：胸腺法新组 3 个月及 1 年的存活率均较内科综合治疗组升高(70.8% 比 33.3%，P<0.01；62.5% 比 20.8%，P<0.01)，胆红素和凝血酶原活动度等指标均得到显著改善(P<0.001)。刘拉羊等[13]回顾性分析了 110 例肝衰竭(其中 105 例为乙型肝炎相关)合并感染的患者，结果发现胸腺法新治疗可降低院内感染和严重感染的发生率(31.1% 比 46.2%，P<0.01；6.67% 比 18.5%，P<0.01)，提高合并感染患者的生存率(66.7% 比 43.5%，P<0.01)。李永芳等[14]回顾性分析了 210 例乙型肝炎相关慢加急性肝衰竭(hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure，HBV-ACLF)患者，结果发现胸腺法新治疗可以降低全部患者以及合并感染患者 28 d 病死率(17.7% 比 32.6%，P<0.05；23.8% 比 43.4%，P<0.05)，但各时间点肝功能指标及终末期肝病模型(model for end-stage liver disease，MELD)评分无显著差异。Chen 等[15]开展了一项随机对照研究，入组了 120 例 HBV-ACLF 患者，所有患者均接受内科综合治疗，胸腺法新组在内科综合治疗的基础上联合胸腺法新治疗 12 周，结果提示胸腺法新治疗可以提高患者 90 d 非肝移植存活率(75.0% 比 53.4%，P=0.030)，降低新发感染率和因严重感染导致的病死率(32.1% 比 58.6%，P=0.005；8.9% 比 24.1%，P=0.029)，两组患者 90 d 和 180 d 肝功能及 MELD、CLIF-SOFA、CLIF-C OF 和 CLIF-C ACLF 评分无显著差异，随访至 180 d 时虽然胸腺法新组的存活率仍较高，但差异无统计学意义(66.1% 比 48.3%，P=0.063)。

推荐意见 2：胸腺法新治疗 HBV-ACLF 中晚期患者，可降低继发感染率，提高患者存活率(B1)。

1.3　胸腺法新在慢性乙型肝炎(chronic hepatitis B，CHB)患者中抗病毒治疗

1.3.1　胸腺法新单药治疗　Chien 等[16]开展的一项随机对照研究显示，与空白对照组相比，在 HBeAg 阳性的 CHB 患者中使用胸腺法新单药治疗(1.6 mg 皮下注射，每周 2 次)26 周是安全的，可有效抑制 HBV，改善患者肝组织病理，尤其是小叶炎症坏死和纤维化评分。但是 Mutchnick 等[17]开展的一项多中心、随机对照研究结果显示，与安慰剂相比，胸腺法新治疗组(疗程 26 周)的病毒学应答率更高(14% 比 4%)，但差异无统计学意义(P=0.084)。Chan 等[18]开展的一项 Meta 分析对这一有争议的结果进行了探讨，纳入 5 个临床研究，共 353 例患者，结果提示胸腺法新治疗可有效抑制 HBV 复制，但效果延迟到治疗结束后 12 个月才显现(治疗结束时，治疗结束 6 个月，治疗结束 12 个月 OR 值：0.56 比 1.67 比 2.67，P=0.002)。Andreone 等[19]、You 等[20]及 Zhuang 等[3]开展的三项随机对照头对头研究探讨了胸腺法新对比 IFN α 治疗 CHB 患者的有效性及安全性，结果提示：与普通 IFN α 相比，胸腺法新(疗程 26 周)的耐受性更好，并且治疗后 6 个月完全应答率较高(即同时满足 HBV DNA 转阴和 ALT 复常)，三项研究分别为 41.2%、48.3% 和 55.6%，然而胸腺法新治疗 CHB 的临床治愈率仍较低。

1.3.2　胸腺法新联合其他药物治疗

1.3.2.1　胸腺法新联合 IFN　Saruc 等[4]研究发现前 26 周胸腺法新联合 IFN α-2b，后 26 周序贯 IFN α-2b 的治疗方案安全性好，相较单用 IFN α-2b 方案和 IFN α-2b 联合拉米夫定治疗 52 周的方案，在治疗第 12 个月(70.3% 比 20% 比 26.6%，P=0.0036)和 18 个月(71.4% 比 10% 比 20%，P=0.0003)均有较高的完全应答率(HBV DNA 转阴和 ALT 复常)。而 Lim 等[5]开展的另一项随机对照研究发现，与 IFN α 单药治疗相比，胸腺法新联合 IFN α 治疗 HBeAg 阳性 CHB 患者 24 周仅获得相对高的 HBeAg 转阴率，但差异无统计学意义(45.8% 比 28%，P=0.067)，在 HBeAg 血清学转换、HBV DNA 阴转、ALT 复常、组织学改善等方面，联合治疗未见显著优势。毛海鹰和石统东[21]开展的一项纳入 7 项随机对照试验，合计 535 例患者的 Meta 分析结果提

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

示，IFN联合胸腺法新治疗HBeAg阳性CHB患者（疗程6个月或12个月）优于单用IFN方案，可获得更高的HBV DNA转阴率（54.9%比36.3%，*P*<0.01）、ALT复常率（74.5%比60.9%，*P*<0.01），以及HBeAg阴转率（56.9%比36.7%，*P*<0.01）和血清学转换率（40.1%比29.0%，*P*<0.05）。

1.3.2.2　胸腺法新联合核苷（酸）类似物　Lee等[8]开展的一项随机对照研究提示，与单用拉米夫定相比，胸腺法新联合拉米夫定治疗并没有显著的病毒学与生化学获益。而随后Zhang等[22]发表的一篇Meta分析却显示相反的结论，认为胸腺法新（疗程半年或1年）联合拉米夫定治疗相较于单用拉米夫定治疗可获得更高的病毒学应答率（84.7%比74.9%，*P*=0.002）、ALT复常率（80.2%比68.8%，*P*=0.01），以及HBeAg血清学转换率（45.1%比15.2%，*P*<0.00001）。另外，左清平等[23]开展的一项Meta分析也提示，恩替卡韦联合胸腺法新（疗程24周以上，随访半年至1年）相较于恩替卡韦单药治疗可明显提高CHB患者HBeAg阴转率（*OR*=4.04，95%*CI* 2.92~5.58，*P*<0.05）、HBeAg转换率（*OR*=3.86，95%*CI* 2.81~5.30，*P*<0.05）和ALT复常率（*OR*=4.74，95%*CI* 3.14~7.17，*P*<0.05），降低了肝纤维化指标，但HBV DNA阴转率无显著差异。

推荐意见3：胸腺法新治疗CHB患者安全性、耐受性好，具有一定的协同抗HBV作用，建议进一步探索胸腺法新联合核苷（酸）类似物或IFN治疗的临床疗效（B2）。

1.4　胸腺法新在新型冠状病毒感染（coronavirus disease 2019，COVID-19）中的应用　COVID-19严重威胁全球人类健康安全。大多数COVID-19患者，尤其是老年和重症患者，会出现严重的淋巴细胞减少症[24]，而淋巴细胞在对抗病毒感染方面发挥着重要作用，因此增加COVID-19患者T淋巴细胞数量并增强其抗病毒功能对预后具有积极作用。Huang等[25]回顾性分析了上海市1 388例非重症COVID-19患者，相较于对照组，接受胸腺法新治疗组的核酸转阴时间（13 d比16 d，*P*=0.025）和住院时间（14 d比18 d，*P*<0.001）均明显缩短。Liu等[26]回顾性研究中，纳入2019年12月至2020年3月武汉两家医院共计76例COVID-19重症病例，发现联合胸腺法新与常规治疗组相比可显著降低COVID-19重症患者的病死率（11.11%比30.00%，*P*=0.044）。Shehadeh等[27]的一项前瞻性研究中，对纳入49例早期确诊感染（≤4 d）且低氧血症的患者进行分组研究，发现胸腺法新治疗组（23例）CD4⁺T淋巴细胞计数的恢复较对照组快，从而降低重症发生率，缩短患者住院时间，促进病情恢复。Wu等[28]研究显示，胸腺法新治疗可以显著降低COVID-19危重症患者的28 d病死率（7.8%比14.7%，*P*=0.016）。但在其他研究中，胸腺法新并不能显著降低COVID-19危重症患者的病死率[29]，因此胸腺法新在COVID-19患者中的应用仍需进一步探究。Shang等[30]的Meta分析显示，胸腺法新治疗组的病死率下降与平均年龄>60岁相关（*RR*=0.68，95%*CI* 0.58~0.78，*P*<0.00001）。

推荐意见4：胸腺法新早期使用可降低COVID-19重症发生率，缩短患者住院时间，促进病情康复，且安全性良好；对于老年人、免疫功能低下等COVID-19患者，能降低COVID-19重症患者的病死率，缩短住院时间（B1）。

1.5　胸腺法新在肺部细菌、真菌感染中的应用　肺部感染患者（尤其是老年患者）由于自身免疫功能低下，且容易合并其他基础疾病，对抗菌药物敏感性下降，机会致病菌感染增多，易出现二重感染，从而导致病死率高[31]。越来越多的研究发现，胸腺法新作为一种免疫调节因子，具有增强细胞免疫的功能，在治疗感染性疾病中可取得较好疗效。有研究显示，胸腺法新联合纤维支气管镜肺泡灌洗治疗重症肺炎合并呼吸衰竭97例患者，结果显示联合胸腺法新后可显著改善重症肺炎合并呼吸衰竭患者血气分析指标及肺功能，有效抑制炎症反应，提高机体免疫功能，且安全性良好[32]。黄靓[33]研究显示肺部感染患者胸腺法新联合抗菌药物组CD3⁺T、CD4⁺T、CD4⁺T/CD8⁺T淋巴细胞，以及痊愈率明显高于抗菌药物单用组（*P*<0.05），表明胸腺法新可调节肺部感染患者T淋巴细胞亚群、增强机体免疫功能。

推荐意见5：胸腺法新可调节肺部感染者T淋巴细胞亚群，增强机体免疫功能，且安全性良好（B2）。

1.6　胸腺法新在肺结核中的应用　Wu等[34]研究了胸腺法新联合抗结核药物治疗对肺结核合并糖尿病患者的临床疗效及免疫功能指标的影响，将收治的120例肺结核合并糖尿病患者随机分为胸腺法新组和对照组，每组60例，结果显示治疗6个月

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

后，胸腺法新组的CD3⁺T淋巴细胞、CD4⁺T淋巴细胞和NK细胞较对照组明显增加，CD8⁺T淋巴细胞、Th17、Treg细胞明显低于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。胸腺法新组痰液中IL-4和肿瘤坏死因子α（tumor necrosis factor，TNF-α）的水平低于对照组，而IL-2和IFNγ的水平高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。在治疗12个月后，胸腺法新组痰培养阴转率、胸部病变吸收率及空腔闭合率均较对照组升高，差异有统计学意义（P<0.05）。该研究表明胸腺法新联合抗结核治疗对肺结核合并糖尿病患者疗效明显，可调节患者的免疫功能，降低炎症细胞因子水平，且安全性良好。

推荐意见6：胸腺法新联合抗结核治疗对肺结核合并糖尿病患者疗效明显，可调节患者的免疫功能，降低炎症细胞因子水平，且安全性良好（B2）。

1.7　胸腺法新在脓毒症中的应用　目前已经开展多项关于胸腺法新治疗脓毒症的临床试验。早在2007年，林洪远和姚咏明牵头的脓毒症免疫调理治疗临床研究协作组首次在中国完成胸腺法新联合乌司他丁治疗342例脓毒症的多中心随机对照研究[35]，治疗组接受乌司他丁（20万U/次，3次/d）和胸腺法新（1.6 mg，2次/d）。治疗组较对照组28 d病死率（P=0.0088）和90 d病死率（P=0.0054）显著降低，同时治疗组患者的单核细胞人类白细胞抗原-DR（monocyte human leukocyte antigen-DR，mHLA-DR）的表达显著升高。2013年，Wu等[36]完成了一项纳入361例脓毒症患者的多中心随机对照研究（ETASS研究），其中胸腺法新组（n=181）接受胸腺法新（1.6 mg）治疗：前5 d 1次/12 h，后2 d 1次/d，结果发现胸腺法新组和安慰剂对照组（n=180）的28 d全因死亡率分别为26.0%和35.0%（非分层全因分析，P=0.062；对数秩检验，P=0.049）；同时还发现胸腺法新治疗可以显著提高mHLA-DR表达，且无严重不良反应发生，提示在脓毒症的常规治疗策略基础上联合应用胸腺法新，可以有效改善脓毒症患者的临床结局。Feng等[37]的Meta分析发现，胸腺法新单独治疗脓毒症可降低其28 d病死率，而联合乌司他丁可降低其28 d和90 d病死率。一篇纳入8项随机对照研究，共计1 112例脓毒症患者的Meta分析提示[38]，胸腺法新联合乌司他丁治疗其28、60和90 d的病死率可降低36%、35%和31%，且患者机械通气时间缩短，APACHE Ⅱ评分、血液IL-6和TNF-α水平显著降低。另一篇纳入19项随机对照临床研究的Meta分析[39]也提示胸腺法新可以降低脓毒症患者的病死率（RR=0.59，P=0.0001），但该Meta分析纳入研究的样本量过少，且部分研究并未涉及患者预后；其中8项随机对照研究纳入了721例脓毒症患者，发现胸腺法新可明显升高mHLA-DR表达（P=0.01），且血液CD3⁺T淋巴细胞（P=0.0008）、CD4⁺T淋巴细胞（P<0.0001）和IL-10水平（P<0.00001）明显升高，而TNF α水平明显下降（P=0.002），不良反应发生率<1%，无严重不良反应发生。

推荐意见7：胸腺法新可用于脓毒症患者治疗，改善患者免疫状态（B2）。

1.8　胸腺法新在重症急性胰腺炎（severe acute pancreatitis，SAP）中的应用　SAP早期在多种诱因下，出现腺泡细胞损伤，产生多种炎症介质，刺激体内单核巨噬细胞、中性粒细胞和淋巴细胞等炎性细胞激活，释放大量炎症介质，形成从局部到全身的炎症介质级联瀑布反应，导致全身炎症反应综合征（systemic inflammatory response syndrome，SIRS），最终引起多器官功能障碍综合征（multiple organ dysfunction syndrome，MODS）[40]。

针对SAP，Wang等[41]研究发现，采用胸腺法新（3.2 mg，2次/d皮下注射，共7 d）治疗可更快恢复血HLA-DR，降低血液和腹腔引流液培养阳性率，减少外科手术，缩短重症监护病房（intensive care unit，ICU）住院时间。但本研究样本量很小，结果尚待进一步的验证。此后，同一研究团队针对胸腺法新能否预防感染性胰腺坏死（infectious pancreatic necrosis，IPN），开展了一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照、平行组试验（NCT02473406）[42]，共纳入508例SAP患者，其中254例接受胸腺法新治疗（1.6 mg，1次/12 h，治疗7 d+1.6 mg，1次/d，治疗7 d），254例接受安慰剂治疗。胸腺法新组15.7%（40/254）患者出现IPN，而安慰剂组18.1%（46/254）患者出现IPN（P=0.48），提示胸腺法新治疗SAP患者并未降低IPN的发生率；其他主要并发症，包括新发器官衰竭（10.6%比15%）、出血（6.3%比3.5%）和胃肠瘘（2.0%比2.4%）差异均无统计学意义。基于上述研究的事后分析[43-44]发现，应用胸腺法新对于伴有高血糖或血淋巴细胞计数在（0.8~2.0）×10⁹/L的SAP患者可显著减少其IPN的发生（18.8%比29.7%，P=0.03；13.4%比27.9%，P=0.010），但对其他患者无效，也不能改变

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

ICU 住院时间、住院时间及 90 d 病死率等其他相关的多项预后指标。这些事后分析属于观察性研究性质，尚无法据此作出胸腺法新与临床预后指标间的因果关系推断。

推荐意见 8：不常规推荐应用胸腺法新治疗 SAP，但对于伴有高血糖或外周血淋巴细胞绝对计数在（0.8~2.0）×10⁹/L 的 SAP 患者，可以考虑应用胸腺法新以降低 IPN 的风险（C2）。

1.9　胸腺法新在肿瘤患者感染防治中的应用　肿瘤患者存在明显的免疫功能紊乱，主要表现为细胞免疫功能下降，而高龄患者的免疫功能常低于正常水平，因此高龄肿瘤患者免疫功能较其他年龄段的肿瘤患者更为低下[45]。

杨云梅等[46]在对收治的 30 例老年恶性肿瘤患者使用胸腺法新治疗后发现，$CD4^+$T 淋巴细胞、$CD4^+$T/$CD8^+$T 淋巴细胞和 NK 细胞计数均有显著升高（P<0.05），患者生活质量分值亦显著提高（P<0.05）。李博[47]研究了胸腺法新与抗菌药物联合使用对恶性肿瘤并发肺部感染患者外周血炎症因子及免疫功能指标的影响，对照组给予抗菌药物治疗，并辅以营养支持治疗，观察组在对照组基础上加用胸腺法新，结果显示观察组患者治疗后血中 WBC、CRP、IL-6 和 TNF-α 等炎症因子水平，以及 $CD4^+$T、$CD8^+$T、$CD4^+$T/$CD8^+$T 淋巴细胞和 NK 等免疫功能指标均优于治疗前和同期对照组（P<0.05）。邓仲鸣等[48]以 100 例在普外科接受治疗的恶性肿瘤术后并发感染患者为研究对象，观察组在常规治疗基础上应用胸腺法新，对照组则常规治疗加安慰剂，结果表明观察组患者的存活率明显高于对照组，住院时间明显短于对照组。治疗后，观察组 $CD4^+$T 淋巴细胞、$CD8^+$T 淋巴细胞、NK 细胞水平明显高于对照组（t=9.818、5.489 和 3.585，P 值均<0.01），细胞因子 TNF-α 和 IL-6 明显低于对照组（t=7.347 和 2.690，P=0.000 和 0.000）。杨林等[49]以 194 例肝癌门静脉癌栓患者为研究对象，试验组和对照组各 97 例，两组均接受肝动脉化疗栓塞（transcather arterial chemoembolization，TACE）治疗，试验组联合应用胸腺法新治疗。结果显示治疗结束后试验组感染率低于对照组（6.19% 比 16.49%，P<0.05），试验组患者的 $CD3^+$T 淋巴细胞、$CD4^+$T 淋巴细胞和 NK 细胞比例上升，而 $CD8^+$ T 淋巴细胞比例下降（P<0.05）。

推荐意见 9：胸腺法新应用于肿瘤患者，可提高患者的细胞免疫功能，降低医院感染发生率，改善患者生活质量，提高存活率，安全性良好（B2）。

1.10　胸腺法新在提高老年人或免疫功能低下患者疫苗应答率的研究　尽管流感疫苗接种率大幅度提高，但老年人流感的发病和病死率仍较高，原因之一是老年人因胸腺萎缩、胸腺分泌的相关激素减少、免疫系统功能减退，疫苗接种失败率较高，据报道可高达 50%[50]。增强免疫低下人群疫苗效力的策略之一是联合胸腺激素进行暂时的免疫重建。

一项前瞻性、双盲、安慰剂对照的临床研究[50]分析了胸腺激素中的胸腺肽 α1（胸腺法新）与流感疫苗一起使用时，对老年人血清特异性流感抗体水平的影响。90 名年龄在 65~90 岁（平均 77.3 岁）的老年人被随机分配到流感疫苗联合安慰剂组和流感疫苗联合胸腺法新组，在接种疫苗后立即联合胸腺法新或安慰剂注射，每周 2 次，共注射 4 周。疫苗接种后 3~6 周用 ELISA 法测定的抗体水平升高 4 倍或以上定义为应答。疫苗接种后 6 周联合胸腺法新组的抗体反应率显著高于安慰剂组（P=0.023），该数据的差异主要源于高龄老人（≥77 岁）亚组（P=0.019）。高龄组接种疫苗后抗体水平低于较年轻组，而高龄组联合使用胸腺法新后抗体水平与较年轻组相当，提示胸腺法新能够提高高龄老人组的流感抗体水平。

随后，进行了一项更大规模的临床研究[51]，以确定是否需要 4 周的胸腺法新疗程才能达到增强疫苗反应的作用。该研究中，330 名老年志愿者被随机分为 3 个治疗组，所有受试者均接种流感疫苗，组 1 随后每周接受 2 次胸腺法新注射，持续 4 周，共 8 次；组 2 接受相同剂量的胸腺法新，持续 2 周共 4 次，随后 2 周接受 4 次安慰剂注射；组 3 在 4 周内接受 8 次安慰剂注射。组 1 抗体水平显著高于其他两组（P=0.015）。除了改善抗体反应外，胸腺法新注射 8 次也显著降低了流感发病率，组 3 流感发病率为 19%，而组 1 为 6%（P=0.002）。

慢性肾衰竭患者也存在免疫功能低下状态。一项安慰剂对照双盲研究评估了因慢性肾衰竭而接受血液透析的受试者，胸腺法新对乙型肝炎疫苗应答不佳患者再次接种乙型肝炎疫苗应答的影响。这项研究[52]纳入了至少 3 个月前注射乙型肝炎疫苗无应答的 23 名受试者，随机分为胸腺法新组（n=

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

11)和安慰剂组(n=12),分别在0、1、2月再次接种乙型肝炎疫苗后给予胸腺法新或安慰剂,共5次治疗。将注射疫苗后连续3个月抗-HBs水平>10 mIU/mL定义为应答。胸腺法新组应答率为64%(7/11),而安慰剂的应答率为17%(2/12),两组应答率差异有统计学意义(P<0.002)。

另一项马里兰大学的研究[53]也评估了胸腺法新对因慢性肾衰竭而接受血液透析人群接受流感疫苗的影响。该研究中97例受试者被随机分为两组,均接种单价流感疫苗,之后接受胸腺法新或安慰剂注射,每周2次,持续4周。将接种疫苗4周后抗流感特异性抗体水平升高4倍或以上定义为应答。胸腺法新组应答率71%(34/48),而安慰剂组应答率为43%(21/49)(P<0.002)。疫苗接种8周后,胸腺法新组应答率仍有65%,而安慰剂组应答率只有24%(P<0.001)。

推荐意见10:胸腺法新可增强高龄老年人及免疫功能低下患者的细胞免疫功能,提高疫苗接种应答率(B1)。

1.11　胸腺法新在其他病毒感染性疾病中的应用　胸腺法新在人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染者中的应用研究较少,尚需更多的证据支持。国外有研究显示,抗逆转录病毒治疗(antiretroviral therapy, ART)时辅助使用胸腺法新(皮下注射治疗,3.2 mg/次,2次/周,连续治疗12周)较对照组外周血胸腺新近输出功能指标sjTREC有所增加,但$CD4^+$T细胞计数无明显增加[54]。国内近期一项研究[55]也证实HIV免疫重建不全患者[高效抗反转录病毒治疗(highly active anti-retroviral therapy,HAART)(5.6±2.8)年,$CD4^+$T淋巴细胞计数100~350个/μL]接受24周胸腺法新治疗(皮下注射,1.6 mg/次,1次/d,2周,序贯2次/周,22周)安全性良好,sjTREC显著提升(P=0.015),但$CD4^+$T细胞计数无明显升高(239.2比250.2个/μL,P=0.647)。研究同时发现受试者$CD4^+$T/$CD8^+$T淋巴细胞比值有小幅度提升,$CD4^+$T淋巴细胞尤其是幼稚细胞的比例显著升高,T淋巴细胞免疫衰竭指标程序性死亡蛋白1(programmed cell death protein 1, PD-1)和T细胞免疫球蛋白及黏蛋白结构域分子3(T cell immunoglobulin and mucin- domain- containing-3, TIM-3)比例显著下降。国内较早的两篇文献报道显示,HIV感染者在HAART时辅助使用胸腺法新(皮下注射,1.6 mg/次,2次/周,连续治疗6个月)有助于提高$CD4^+$T淋巴细胞计数(研究组治疗前122.14个/μL比治疗6个月后240.32个/μL,P=0.000;对照组治疗前120.56个/μL比治疗6个月后205.16个/μL, P=0.000;治疗6个月后,研究组$CD4^+$T淋巴细胞数量的增加显著高于对照组,P=0.004)[56-57]。

疱疹病毒感染通常是无症状或轻微和自限性的过程,但免疫功能受损的个体即使接受治疗仍有可能造成严重感染,或表现为病毒长期或终生残留在宿主体内。慢性病毒感染可导致T淋巴细胞耗竭、抑制性免疫蛋白-PD-1表达的增加,从而增加病毒长期感染的风险。Hymos等[58]曾应用流式细胞分析50例疱疹病毒1再激活的女性患者和20名健康对照者的外周血单个核细胞(peripheral blood mononuclear cell,PBMC)。病例组在基线时相较于健康对照组而言,$CD19^+$B细胞比例更低,而炎症激活的相关细胞比如$CD4^+CD25^+highFOXP3^+$Treg、NK细胞、$CD3^+CD25^+$T淋巴细胞比例更高;表达抑制性PD-1和PD-L1的相关细胞比例更高。病例组给予胸腺法新皮下注射治疗两个月,在治疗期间病例组未见患者出现单纯疱疹再发,且治疗后PBMC中表达抑制性PD-1和PD-L1的相关细胞比例均显著下降。上述研究提示胸腺通过刺激PBMCs特别是Th1依赖性应答来增加免疫应答,证实了胸腺法新的抗单纯疱疹病毒作用。但胸腺法新在其他疱疹病毒感染治疗中尚缺乏大样本临床研究。

2　存在的问题

胸腺法新是一种具有潜力的免疫调节疗法,主要用于治疗某些类型的癌症和感染性疾病。尽管已经进行了大量的研究,但仍有许多问题需要进一步探讨:

(1)临床试验:需要更多的临床试验来评估胸腺法新的安全性和有效性。这些试验应该在不同的癌症和感染性疾病类型、疾病阶段和患者人群中进行,以便更好地了解该疗法的适用范围和潜在不良反应。

(2)剂量和治疗方案:目前的研究已经确定了胸腺法新的剂量范围,但仍需要进一步的研究来确定最佳的剂量、治疗时机和治疗方案,以便在提高

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

疗效的同时降低不良反应发生的风险。

（3）生物标志物：研究胸腺法新治疗相关的生物标志物将有助于识别对治疗有反应的患者，从而利于个体化治疗。

（4）联合疗法：胸腺法新可与其他免疫疗法和化疗药物联合使用，以提高疗效并减少不良反应。研究这些联合疗法的潜在益处和风险将有助于制订更有效的治疗策略。

（5）机制研究：了解胸腺法新如何发挥作用以及作用的分子机制将有助于治疗，并发现新的靶点。此外，这些研究还能为开发新的免疫疗法提供信息。

（6）长期随访：目前关于胸腺法新的长期效果和不良反应的数据有限，需要更多的研究来评估患者在治疗后的长期生存情况以及潜在的长期不良反应。

（7）可及性：胸腺法新的生产成本相对较高，这可能会影响其在资源有限地区的可及性。研究如何降低生产成本并提高该疗法在全球范围内的可及性将有助于使其更广泛地应用于临床实践。

（8）真实世界研究：利用真实世界资料评价胸腺法新的安全性、疗效和成本效益比，为临床决策提供证据。

共识编写委员会

主任委员：李兰娟

执行主任委员：黄建荣

副主任委员：高志良、林炳亮、管向东、李维勤

秘书长：郝绍瑞

秘书组：朱彪、高海女、吴健锋、柯路、孙水林、邬小萍、陈俊峰

编写组成员：（排序不分先后）：

柯路、李维勤（东部战区总医院）；宁琴、陈韬（华中科技大学同济医学院附属同济医院）；谢青（上海交通大学医学院附属瑞金医院）；赵英仁（西安交通大学第一附属医院）；朱月永（福建医科大学附属第一医院）；邬小萍（南昌大学第一附属医院）；苏智军（福建泉州市第一医院）；孙水林（南昌大学第二附属医院）；赵卫峰（苏州大学附属第一医院）；李家斌（安徽省医科大学附属第一医院）；卢洪洲（深圳市第三人民医院）；李新文（济南树兰医院）；王凯（山东大学齐鲁医院）；党双锁（西安交通大学第二附属医院）；李兰娟、黄建荣、杨益大、连江山、苏俊威、朱彪、郝绍瑞、郭永征、相代荣、郎观晶（浙江大学医学院附属第一医院）；王贵强（北京大学第一医院）；高志良、林炳亮、陈俊峰（中山大学附属第三医院）；管向东、吴健锋（中山大学附属第一医院）；李婕（南京大学医学院附属鼓楼医院）；李武（昆明医科大学第一附属医院）；盛国平、高海女（杭州树兰医院）；张权（贵州医科大学附属医院）；张文宏（复旦大学附属华山医院）；江荣林（浙江省中医院）；姚咏明（中国人民解放军总医院第四医学中心）；张西京（空军军医大学西京医院）；刘军（苏州市立医院）；李用国（重庆医科大学附属第一医院）；林锋（海南省人民医院）；吴涛（海南省公共卫生中心）；韦嘉（昆明医科大学第二附属医院）；耿嘉蔚（云南省第一人民医院）；李树臣（黑龙江医科大学第二附属医院）；万红（兰州市第二人民医院）；李军（南京医科大学第一附属医院）；张缭云（山西医科大学第一医院）；鲁晓擘（新疆医科大学第一附属医院）；卢明芹（温州医科大学附属第一医院）；杨永峰（南京市第二医院）；张立婷（兰州大学附属第一医院）；丁向春（宁夏医科大学附属第一医院）；尚佳（河南省人民医院）

利益冲突　吴健锋、管向东曾经接受赛生公司的研究经费开展研究，其他作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

[1] Goldstein AL, Low TL, McAdoo M, et al. Thymosin alpha1: Isolation and sequence analysis of an immunologically active thymic polypeptide [J]. Proc Natl Acad Sci USA, 1977, 74(2): 725-729. DOI:10.1073/pnas.74.2.725.

[2] Dominari A, Hathaway Iii D, Pandav K, et al. Thymosin alpha1: A comprehensive review of the literature[J]. World J Virol, 2020, 9(5):67-78. DOI: 10.5501/wjv.v9.i5.67.

[3] Zhuang L, You J, Tang BZ, et al. Preliminary results of thymosin-a1 versus interferon-alpha-treatment in patients with HBeAg negative and serum HBV DNA positive chronic hepatitis B [J]. World J Gastroenterol, 2001, 7(3): 407-410. DOI:10.3748/wjg.v7.i3.407.

[4] Saruc M, Ozden N, Turkel N, et al. Long-term outcomes of thymosin-alpha 1 and interferon alpha-2b combination therapy in patients with hepatitis B e antigen (HBeAg) negative chronic hepatitis B [J]. J Pharm Sci, 2003, 92(7): 1386-1395. DOI:10.1002/jps.10401.

[5] Lim SG, Wai CT, Lee YM, et al. A randomized, placebo-controlled trial of thymosin-alpha1 and lymphoblastoid interferon for HBeAg-positive chronic hepatitis B[J]. Antivir Ther, 2006, 11(2): 245-253. DOI:10.1177/135965350601100206.

[6] Fitzgerald KA, Kagan JC. Toll-like receptors and the control of immunity [J]. Cell, 2020, 180(6): 1044-1066. DOI: 10.1016/j.cell.2020.02.041.

[7] Tuthill C, Rios I, De Rosa A, et al. Thymosin α1 continues to show promise as an enhancer for vaccine response[J]. Ann N Y Acad Sci, 2012, 1270: 21-27. DOI: 10.1111/j.1749-6632.2012.06680.x.

[8] Lee HW, Lee JI, Um SH, et al. Combination therapy of thymosin alpha-1 and lamivudine for HBeAg positive chronic hepatitis B: A prospective randomized, comparative pilot study[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2008, 23(5): 729-735. DOI:10.1111/j.1440-1746.2008.05387.x.

[9] Wu X, Shi Y, Zhou J, et al. Combination of entecavir with thymosin alpha-1 in HBV-related compensated cirrhosis:

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Aprospective multicenter randomized open-label study [J]. Expert Opin Biol Ther, 2018, 18 (sup1): 61-69. DOI: 10. 1080/14712598. 2018. 1451511.

[10] Peng D, Xing HY, Li C, et al. The clinical efficacy and adverse effects of entecavir plus thymosin alpha-1 combination therapy versus entecavir monotherapy in HBV-related cirrhosis: A systematic review and meta-analysis [J]. BMC Gastroenterol, 2020, 20 (1): 348. DOI: 10. 1186/s12876-020-01477-8.

[11] 彭浩. 胸腺肽α1联合抗生素治疗肝硬化合并自发性细菌性腹膜炎的疗效观察[J]. 中国医师进修杂志, 2012, 35(1): 53-54. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1673-4904. 2012. 01. 018.
Peng H. Curative effect of thymosin α1 combined with antibiotics in the treatment of liver cirrhosis complicated with spontaneous bacterial peritonitis [J]. Chin J Postgrad Med, 2012, 35(1): 53-54. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1673-4904. 2012. 01. 018. (in Chinese)

[12] 曾晖, 尚佳, 王修齐. 胸腺肽α1(日达仙)治疗重型肝炎的临床评价[J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 2000, 14(2): 194. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1003-9279. 2000. 02. 033.
Zeng H, Shang J, Wang XQ. Clinical evaluation of thymosin α1 (Zadaxin) in the treatment of severe hepatitis [J]. Chin J Exp Clin Virol, 2000, 14 (2): 194. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1003-9279. 2000. 02. 033. (in Chinese)

[13] 刘拉羊, 党双锁, 贾晓黎, 等. 胸腺素α1对重症肝炎合并感染及预后的影响[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2010, 4(10): 2024-2026. DOI:10. 3877/cma. j. issn. 1674-0785. 2010. 10. 063.
Liu LY, Dang SS, Jia XL, et al. Effect of thymosin α1 on co-infection and prognosis of severe hepatitis [J]. Chin J Clinicians (Electronic Edition), 2010, 4(10): 2024-2026. DOI:10. 3877/cma. j. issn. 1674-0785. 2010. 10. 063. (in Chinese)

[14] 李永芳, 李娟, 吴慧慧, 等. 胸腺肽α1对乙型肝炎相关慢加急性肝衰竭疗效分析[J]. 肝脏, 2019, 24(6): 677-679. DOI:10. 14000/j. cnki. issn. 1008-1704. 2019. 06. 031.
Li YF, Li J, Wu HH, et al. Effect of thymosin α1 on chronic acute liver failure associated with hepatitis B [J]. Chin Hepatol, 2019, 24 (6): 677-679. DOI: 10. 14000/j. cnki. issn. 1008-1704. 2019. 06. 031. (in Chinese)

[15] Chen JF, Chen SR, Lei ZY, et al. Safety and efficacy of thymosin α1 in the treatment of hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure: A randomized controlled trial [J]. Hepatol Int, 2022, 16 (4): 775-788. DOI: 10. 1007/s12072-022-10335-6.

[16] Chien RN, Liaw YF, Chen TC, et al. Efficacy of thymosin alpha1 in patients with chronic hepatitis B: A randomized, controlled trial [J]. Hepatology, 1998, 27 (5): 1383-1387. DOI: 10. 1002/hep. 510270527.

[17] Mutchnick MG, Lindsay KL, Schiffet ER, et al. Thymosin alpha1 treatment of chronic hepatitis B: Results of a phase Ⅲ multicentre, randomized, double-blind and placebo-controlled study [J]. J Viral Hepat, 1999, 6 (5): 397-403. DOI: 10. 1046/j. 1365-2893. 1999. 00181. x.

[18] Chan HL, Tang JL, Tam W, et al. The efficacy of thymosin in the treatment of chronic hepatitis B virus infection: A meta-analysis [J]. Aliment Pharmacol Ther, 2001, 15(12): 1899-1905. DOI:10. 1046/j. 1365-2036. 2001. 01135. x.

[19] Andreone P, Cursaro C, Gramenziet A, et al. A randomized controlled trial of thymosin-alpha1 versus interferon alfa treatment in patients with hepatitis B e antigen antibody--and hepatitis B virus DNA-positive chronic hepatitis B [J]. Hepatology, 1996, 24 (4): 774-777. DOI: 10. 1002/hep. 510240404.

[20] You J, Lin Z, Hong YC, et al. Efficacy of thymosin alpha-1 and interferon alpha in treatment of chronic viral hepatitis B: A randomized controlled study [J]. World J Gastroenterol, 2006, 12(41): 6715-6721. DOI:10. 3748/wjg. v12. i41. 6715.

[21] 毛海鹰, 石统东. 干扰素联合胸腺肽α1治疗e抗原阳性慢性乙型肝炎的荟萃分析[J]. 中华肝脏病杂志, 2011, 19(1): 29-33. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1007-3418. 2011. 01. 009.
Mao HY, Shi TD. Treatment with interferon and thymosin alpha-1 versus interferon monotherapy for HBeAg positive chronic hepatitis B: A meta-analysis [J]. Chin J Hepatol, 2011, 19(1):29-33. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1007-3418. 2011. 01. 009. (in Chinese)

[22] Zhang YY, Chen EQ, Yang J, et al. Treatment with lamivudine versus lamivudine and thymosin alpha-1 for e antigen-positive chronic hepatitis B patients: A meta-analysis [J]. Virol J, 2009, 6: 63. DOI:10. 1186/1743-422X-6-63.

[23] 左清平, 张顺芝, 何鸽飞, 等. 恩替卡韦联合胸腺肽α1治疗慢性乙型肝炎24周以上临床疗效的Meta分析[J]. 临床合理用药杂志, 2020, 13(21): 1-7. DOI: 10. 15887/j. cnki. 13-1389/r. 2020. 21. 001.
Zuo QP, Zhang SZ, He GF, et al. Meta-analysis of clinical efficacy of entecavir combined with thymosin α1 in the treatment of chronic hepatitis B for more than 24 weeks [J]. Chin J of Clinical Rational Drug Use, 2020, 13 (21): 1-7. DOI: 10. 15887/j. cnki. 13-1389/r. 2020. 21. 001. (in Chinese)

[24] Chen G, Wu D, Guo W, et al. Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019 [J]. J Clin Invest, 2020, 130 (5): 2620-2629. DOI: 10. 1172/JCI137244.

[25] Huang C, Fei L, Xu W, et al. Efficacy evaluation of thymosin alpha 1 in non-severe patients with COVID-19: A retrospective cohort study based on propensity score matching [J]. Front Med (Lausanne), 2021, 8: 664776. DOI: 10. 3389/fmed. 2021. 664776.

[26] Liu Y, Pan Y, Hu Z, et al. Thymosin Alpha 1 reduces the mortality of severe coronavirus disease 2019 by restoration of lymphocytopenia and reversion of exhausted T cells [J]. Clin Infect Dis, 2020, 71 (16): 2150-2157. DOI: 10. 1093/cid/ciaa630.

[27] Shehadeh F, Benitez G, Mylona EK, et al. A pilot trial of thymalfasin (Thymosin-α-1) to treat hospitalized patients with hypoxemia and lymphocytopenia due to coronavirus disease 2019 infection [J]. J Infect Dis, 2023, 227 (2): 226-235. DOI:10. 1093/infdis/jiac362.

[28] Wu M, Ji JJ, Zhong L, et al. Thymosin α1 therapy in critically ill patients with COVID-19: A multicenter retrospective cohort study [J]. Int Immunopharmacol, 2020, 88: 106873. DOI:10. 1016/j. intimp. 2020. 106873

[29] Sun Q, Xie J, Zheng R, et al. The effect of thymosin α1 on

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

mortality of critical COVID-19 patients: A multicenter retrospective study [J]. Int Immunopharmacol, 2021, 90: 107143. DOI: 10.1016/j.intimp.2020.107143.

[30] Shang W, Zhang B, Ren Y, et al. Thymosin alpha1 use in adult COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis on clinical outcomes [J]. Int Immunopharmacol, 2023, 114: 109584. DOI:10.1016/j.intimp.2022.109584.

[31] Liu Y, Zhang Y, Zhao W, et al. Pharmacotherapy of lower respiratory tract infections in elderly-focused on antibiotics [J]. Front Pharmacol, 2019, 10: 1237. DOI: 10.3389/fphar.2019.01237.

[32] 任茂,谢云,王天轶,等. 胸腺法新联合纤维支气管镜肺泡灌洗治疗重症肺炎合并呼吸衰竭的效果[J]. 临床误诊误治, 2022, 35(8):25-30. DOI:10.3969/j.issn.1002-3429.2022.08.007.
Ren M, Xie Y, Wang TY, et al. Effect of thymosin combined with fiberoptic bronchoscope alveolar lavage in the treatment of severe pneumonia complicated with respiratory failure [J]. Clinical Misdiagnosis & Mistherapy, 2022, 35(8): 25-30. DOI:10.3969/j.issn.1002-3429.2022.08.007. (in Chinese)

[33] 黄靓. 胸腺肽α1在老年肺部感染患者中的应用[J]. 中国老年学杂志, 2010, 30(7): 986-988. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2010.07.054.
Huang J. Application of thymosinα1 in elderly patients with pulmonary infection [J]. Chin J Gerontol, 2010, 30(7): 986-988. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2010.07.054. (in Chinese)

[34] Wu L, Luo PP, Tian YH, et al. Clinical efficacy of thymosin alpha 1 combined with multi-modality chemotherapy and its effects on immune function of patients with pulmonary tuberculosis complicated with diabetes [J]. Pak J Med Sci, 2022, 38(1):179-184. DOI:10.12669/pjms.38.1.4419.

[35] 脓毒症免疫调理治疗临床研究协作组. 乌司他丁、α1胸腺肽联合治疗严重脓毒症———一种新的免疫调理治疗方法的临床研究[J]. 中华医学杂志, 2007, 87(7):451-457. DOI:10.3760/j:issn:0376-2491.2007.07.005.
The Cooperative Group of Immunomodulatory Therapy of Sepsis. Clinical trial with a new immunomodulatory strategy: Treatment of severe sepsis with Ulinastatin and Maipuxin [J]. Natl Med J China, 2007, 87(7): 451-457. DOI: 10.3760/j:issn:0376-2491.2007.07.005. (in Chinese)

[36] Wu J, Zhou L, Liu J, et al. The efficacy of thymosin alpha 1 for severe sepsis (ETASS): A multicenter, single-blind, randomized and controlled trial [J]. Crit Care, 2013, 17(1): R8. DOI:10.1186/cc11932.

[37] Feng Z, Shi Q, Fan Y, et al. Ulinastatin and/or thymosin α1 for severe sepsis: A systematic review and meta-analysis [J]. Trauma Acute Care Surg, 2016, 80(2): 335-340. DOI: 10.1097/TA.0000000000000909.

[38] Liu D, Yu Z, Yin J, et al. Effect of ulinastatin combined with thymosin alpha1 on sepsis: A systematic review and meta-analysis of Chinese and Indian patients [J]. Crit Care, 2017, 39:259-266. DOI:10.1016/j.jcrc.2016.12.013.

[39] Liu F, Wang HM, Wang T, et al. The efficacy of thymosin α 1 as immunomodulatory treatment for sepsis: A systematic review of randomized controlled trials [J]. BMC Infect Dis, 2016, 16:488. DOI:10.1186/s12879-016-1823-5.

[40] Bhatia M, Wong FL, Cao Y, et al. Pathophysiology of acute pancreatitis [J]. Pancreatology, 2005, 5(2-3): 132-144. DOI:10.1159/000085265.

[41] Wang X, Li W, Niu C, et al. Thymosin alpha 1 is associated with improved cellular immunity and reduced infection rate in severe acute pancreatitis patients in a double-blind randomized control study [J]. Inflammation, 2011, 34(3): 198-202. DOI:10.1007/s10753-010-9224-1.

[42] Ke L, Zhou J, Mao W, et al. Immune enhancement in patients with predicted severe acute necrotising pancreatitis: A multicentre double-blind randomised controlled trial [J]. Intensive Care Med, 2022, 48(7):899-909. DOI: 10.1007/s00134-022-06745-7.

[43] Huang X, Mao W, Hu X, et al. Immune-enhancing treatment among acute necrotizing pancreatitis patients with metabolic abnormalities: A post hoc analysis of a randomized clinical trial[J]. Gut Liver, 2024. DOI: 10.5009/gnl230326. Online ahead of print.

[44] Ke L, Mao W, Shao F, et al. Association between pretreatment lymphocyte count and efficacy of immune-enhancing therapy in acute necrotising pancreatitis: A post-hoc analysis of the multicentre, randomised, placebo-controlled TRACE trial[J]. EClinicalMedicine, 2023, 58: 101915. DOI: 10.1016/j.eclinm.2023.101915.

[45] 石卉,万军. 胸腺肽α1治疗高龄患者消化系统肿瘤的临床疗效分析[J]. 解放军医学杂志, 2008, 33(3):325-326. DOI:10.3321/j.issn:0577-7402.2008.03.027.
Shi H, Wan J. Analysis of the clinical effects of thymosinα1 on gastrointestinal carcinoma in elderly patients [J]. Med J Chin PLA, 2008, 33(3): 325-326. DOI: 10.3321/j.issn:0577-7402.2008.03.027. (in Chinese)

[46] 杨云梅,吕雪英,黄卫东,等. 胸腺肽α1对老年晚期恶性肿瘤患者细胞免疫功能的影响[J]. 浙江大学学报(医学版), 2003, 32(4):339-341. DOI:10.3785/j.issn.1008-9292.2003.04.017.
Yang YM, Lyu XY, Huang WD, et al. Effect of thymosin alpha1 on cellular immune function in elderly patients with malignant tumor[J]. Journal of Zhejiang University (Medical Sciences), 2003, 32(4): 339-341. DOI: 10.3785/j.issn.1008-9292.2003.04.017. (in Chinese)

[47] 李博. 胸腺法新与抗菌药物联用对恶性肿瘤并发肺部感染患者血中炎症因子及免疫功能指标的影响[J]. 抗感染药学, 2019, 16(7):1284-1286. DOI:10.13493/j.issn.1672-7878.2019.07-065.
Li B. Effects of thymalfasin combined with antibiotics on blood inflammatory factors and immune function indexes in patients with malignant tumor complicated with pulmonary infection [J]. Anti Infect Pharm, 2019, 16(7): 1284-1286. DOI:10.13493/j.issn.1672-7878.2019.07-065. (in Chinese)

[48] 邓仲鸣,赵云,杨进波,等. 普外科肿瘤术后感染患者治疗中应用胸腺肽α1的价值及其免疫功能变化[J]. 国际检验医学杂志, 2020, 41(13): 1625-1628. DOI: 10.3969/j.issn.1673-4130.2020.13.021.
Deng ZM, Zhao Y, Yang JB, et al. The value of thymosin α1 in tumor patient with postoperative infection and their immune function changes [J]. Int J Lab Med, 2020, 41(13): 1625-1628. DOI: 10.3969/j.issn.1673-4130.2020.13.021.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

(in Chinese)

[49] 杨林，蔡妙国，戴宵红，等. 胸腺肽α1对原发性肝癌肝动脉化疗栓塞治疗患者感染的防控效果研究[J]. 中华医院感染学杂志，2018，28(5)：711-714. DOI：10.11816/cn.ni.2017-171996.
Yang L，Cai MG，Dai XH，et al. Effect of thymosin α1 on prevention and control of infections in primary liver cancer patients treated with transcatheter arterial chemoembolization [J]. Chin J Nosocomiol，2018，28(5)：711-714. DOI：10.11816/cn.ni.2017-171996.(in Chinese)

[50] Gravenstein S，Duthie EH，Miller BA，et al. Augmentation of influenza antibody response in elderly men by thymosin alpha one. A double-blind placebo-controlled clinical study[J]. Am Geriatr Soc，1989，37(1)：1-8. DOI：10.1111/j.1532-5415.1989.tb01561.x.

[51] McConnell L，Gravenstein S，Roecker E，et al. Augmentation of influenza antibody levels and reduction in attack rates in elderly subjects by thymosin alpha 1 [J]. Gerontologist，1989. 29：188A.

[52] Shen S，Josselson J，McRoy C，et al. Effects of thymosin alpha 1 on peripheral T-cell and Heptavax-B vaccination in previously non-responsive hemodialysis patients[J]. Hepatology，1987，7：1120.

[53] Shen SY，Corteza QB，Josselson J，et al. Age-dependent enhancement of influenza vaccine responses by thymosin in chronic hemodialysis patients. The 8th Annual International Spring Symposium on Health Sciences，Washington DC，USA，1990[C]. Boston MA：Springer，1990.

[54] Chadwick D，Pido-Lopez J，Pires A，et al. A pilot study of the safety and efficacy of thymosin alpha 1 in augmenting immune reconstitution in HIV-infected patients with low CD4 counts taking highly active antiretroviral therapy[J]. Clin Exp Immunol，2003，134(3)：477-481. DOI：10.1111/j.1365-2249.2003.02331.x.

[55] Chen C，Wang J，Xun J，et al. Role of thymosin α1 in restoring immune response in immunological nonresponders living with HIV[J]. BMC Infect Dis，2024，24(1)：97. DOI：10.1186/s12879-024-08985-y.

[56] 朱大庆，胡典贵，吴婧，等. 胸腺法新联合ART治疗对HIV患者Th1/Th2失衡的影响[J]. 中国现代医生，2020，58(23)：13-15. DOI：CNKI：SUN：ZDYS.0.2020-23-004.
Zhu DQ，Hu DG，Wu J，et al. Impacts of thymalfasin combined with ART treatment on Th1/Th2 imbalance in HIV patients[J]. China Modern Doctor，2020，58(23)：13-15. DOI：CNKI：SUN：ZDYS.0.2020-23-004.(in Chinese)

[57] Chen C，Wang J，Xun J，et al. Role of thymosin α1 in restoring immune response in immunological nonresponders living with HIV[J]. BMC Infect Dis，2024，24(1)：97. DOI：10.1186/s12879-024-08985-y.

[58] Hymos A，Grywalska E，Klatka J，et al. Thymic peptides reverse immune exhaustion in patients with reactivated human alphaherpesvirus1 infections[J]. Int J Mol Sci，2020，21(7)：2379. DOI：10.3390/ijms21072379.

(收稿日期：2024-06-18)
(本文编辑：彭芳)

· 读者·作者·编者 ·

关于杜绝和抵制第三方机构代写代投稿件的通知

近期中华医学会杂志社学术期刊出版平台在后台监测到部分用户使用虚假的手机号和Email地址注册账号，这些账号的投稿IP地址与作者所在单位所属行政区域严重偏离，涉嫌第三方机构代写代投。此类行为属于严重的学术不端，我们已将排查到的稿件信息通报各编辑部，杂志社新媒体部也将对此类账号做封禁处理，相关稿件一律做退稿处理。

为弘扬科学精神，加强科学道德和学风建设，抵制学术不端行为，端正学风，维护风清气正的良好学术生态环境，请广大读者和作者务必提高认识，规范行为，以免给作者的学术诚信、职业发展和所在单位的声誉带来不良影响。

中华医学会杂志社

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究